권순룡 통합 이력서·포트폴리오 - 현대오토에버 AI Agent 엔지니어

> *"모델보다 데이터, 데이터보다 정보, 지식구조를 정리하는 현장친화적 연구원"*
> *"AI Agent를 설계하고 개발하는 AI Agent Engineer"*

📌 기본 정보

이름: 권순룡
현 소속: 한솔코에버 연구소 대리 (2020.09 ~ 재직중)
총 경력: 5년 5개월 (2020.09~2026.01)
핵심 역량: AI Agent 아키텍처 설계 및 Orchestration 구현, Multi-Agent 시스템 설계, MCP 기반 채널 연동 아키텍처 설계, LangGraph/CrewAI 워크플로우 오케스트레이션, 지식그래프/온톨로지 관련 개발, AI API 및 마이크로서비스 개발, AI 에이전트를 활용한 업무 자동화
이메일: m920831@naver.com
연락처: 010-5671-6200
GitHub: https://github.com/moobaek

🎯 지원 동기

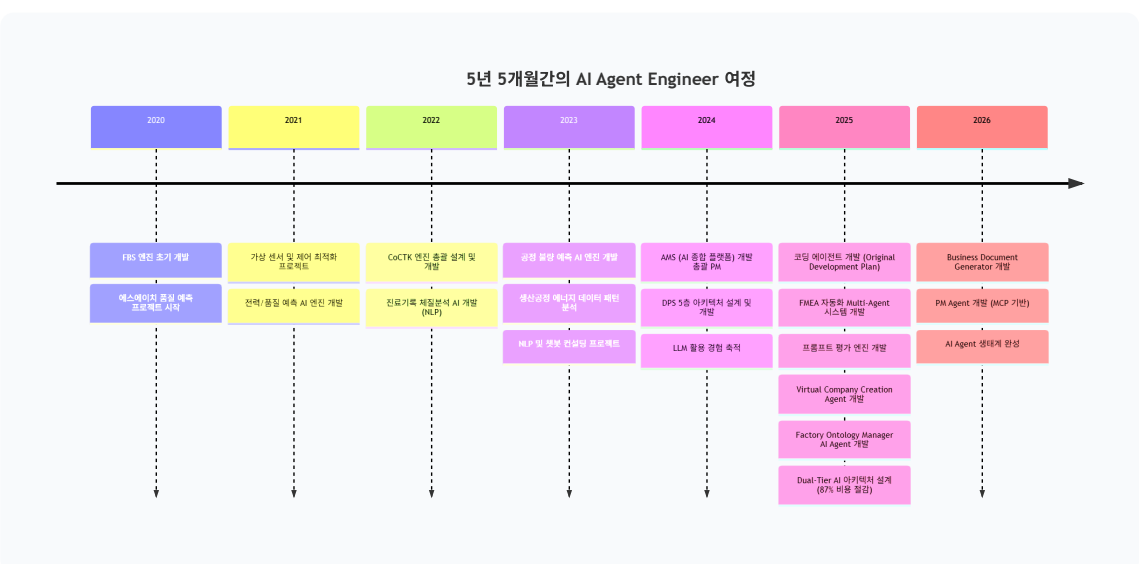
현대오토에버 인공지능기술실의 '살아있는 AI' 기술 개발에 기여하고자 지원합니다.

5년 5개월간의 경험을 통해 가장 중요하게 배운 것은 **"AI는 기술이 아니라 비즈니스 문제를 해결하는 도구"** 라는 점입니다. 백엔드 AI 개발자였지만 코딩 에이전트를 만들어 외주 개발자 관리 문제를 해결했고, FMEA 자동화로 공장 관리자가 이해할 수 있는 언어로 복잡한 기술을 변환했으며, Dual-Tier AI 아키텍처로 LLM 비용을 87% 절감했습니다. 이는 단순히 기술을 쌓은 것이 아니라, 실제 현장의 니즈를 파악하고 비용 효율성을 고려한 솔루션 설계 능력입니다.

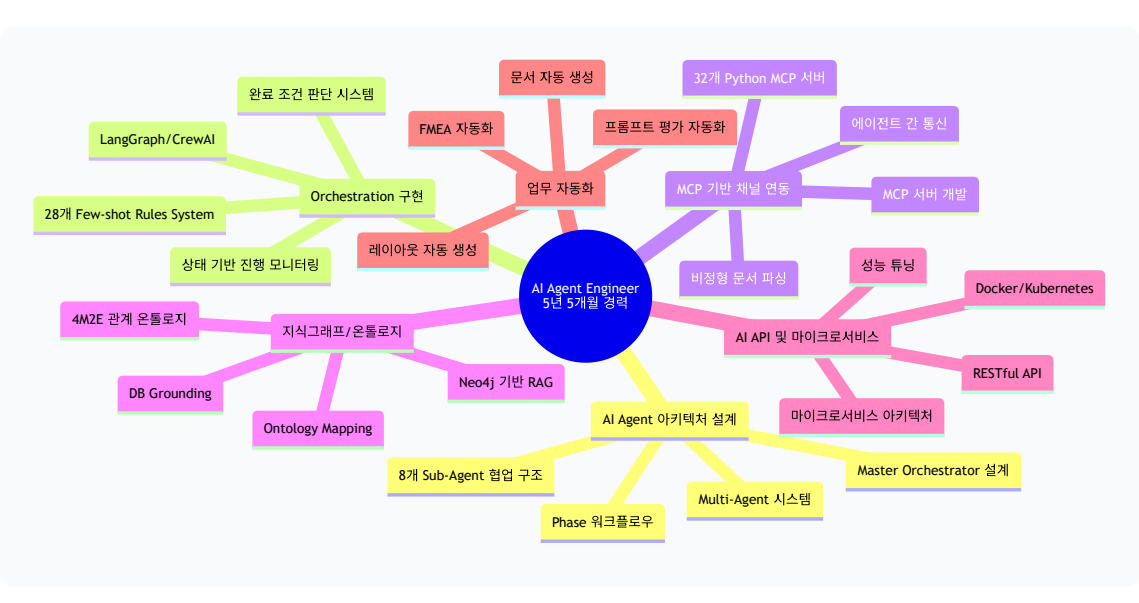
현대오토에버의 미래 모빌리티 비전은 단일 AI가 아닌 다양한 에이전트들이 협업하는 Multi-Agent 생태계가 필요할 것입니다. 제가 설계한 Master Orchestrator 기반 8개 Sub-Agent 협업 구조와 MCP 기반 채널 연동 아키텍처는 바로 이러한 생태계의 기반이 될 수 있습니다. 특히 지식그래프와 온톨로지를 활용한 DB Grounding 경험은 모빌리티 도메인의 복잡한 관계를 구조화하는 데 직접적으로 활용 가능합니다.

인공지능기술실의 자율성 기반 성장 문화와 멀티모달 기반 궁극적 AI 개발 지향에 깊이 공감합니다. 함께 신기술을 공부하고 구체적 결과가 있는 실질적 기술 응용을 통해 현대오토에버의 AI 생태계를 구축하는 데 기여하고 싶습니다.

📅 한눈에 보는 경력 (2020-2026)



🧠 핵심 역량 맵



💪 핵심 역량

AI Agent 아키텍처 설계 및 Orchestration 구현

Multi-Agent 시스템을 설계하고 워크플로우를 오케스트레이션하는 전문성을 보유하고 있습니다. FMEA 자동화 시스템에서 Master Orchestrator 기반 8개 독립 Sub-Agent 협업 구조를 설계했으며, Claude Sub-Agent 기반으로 R&D, Mfg, QA 등 8개의 독립 Sub-Agent가 협업하는 구조를 설계했습니다. LangGraph/CrewAI를 활용하여 Phase 0-13 워크플로우를 설계하여 개발 프로세스의 각 단계를 자동화했으며, 상태 기반 진행 모니터링 및 완료 조건 판단 시스템을 설계했습니다.

주요 프로젝트: FMEA 자동화 Multi-Agent 시스템, 코딩 에이전트, Virtual Company Creation Agent
핵심 성과: 8개 Sub-Agent 협업 구조 설계, Phase 0-13 워크플로우 자동화, Master Orchestrator 설계
기술 스택: LangGraph, CrewAI, Claude Agent, Multi-Agent System

MCP 기반 채널 연동 아키텍처 설계 및 구현

MCP (Model Context Protocol)를 활용하여 에이전트 간 통신을 구현하고 채널 연동 아키텍처를 설계하는 경험을 보유하고 있습니다. PM Agent에서 32개 Python MCP 서버를 개발하여 비정형 문서(HWP, DOCX, XLSX)를 자동 파싱하는 Docker 기반 파서 서버를 구축했습니다. MCP Protocol을 통해 에이전트 간 통신을 구현하여 유기적 네트워크를 구축했으며, 내·외부 에이전트 연동이 가능한 구조를 설계했습니다.

주요 프로젝트: PM Agent, TAM_Hub
핵심 성과: 32개 Python MCP 서버 개발, 비정형 문서 자동 파싱, 에이전트 간 통신 구현
기술 스택: MCP, Python, Docker, HWP 파서

지식그래프, 온톨로지 관련 개발 경험

지식그래프와 온톨로지를 활용하여 데이터를 구조화하고 관계를 분석하는 전문성을 보유하고 있습니다. Neo4j 그래프 DB를 활용하여 4M2E 관계 온톨로지를 정의했으며, Factory Ontology Manager AI Agent에서 자연어 기반 공정 문서 파싱 및 DB Grounding, Ontology Mapping을 구현했습니다. Virtual Company Creation Agent에서 14 Layer 좌표 체계 및 온톨로지 구조를 설계하여 복잡한 비즈니스 프로세스를 구조화했습니다.

주요 프로젝트: AMS, DPS, Factory Ontology Manager AI Agent, Virtual Company Creation Agent
핵심 성과: Neo4j 4M2E 관계 온톨로지 정의, 자연어 기반 온톨로지 매핑, 14 Layer 좌표 체계 설계
기술 스택: Neo4j, 온톨로지, DB Grounding, Ontology Mapping

다양한 Agentic AI 라이브러리, 서비스, 플랫폼에 대한 경험

Claude Agent, LangGraph, CrewAI 등 다양한 Agentic AI 라이브러리와 플랫폼을 활용하여 AI Agent를 개발한 경험을 보유하고 있습니다. Claude Sub-Agent를 활용하여 Multi-Agent 시스템을 개발했으며, LangGraph Chain 설계 방법론과 CrewAI 워크플로우 오케스트레이션을 구현했습니다. LLM 트러블슈팅 Mock 테스트 시스템을 개발하여 AI Agent의 안정성을 확보했습니다.

주요 프로젝트: FMEA 자동화 Multi-Agent 시스템, 코딩 에이전트, Virtual Company Creation Agent
핵심 성과: Claude Sub-Agent 기반 Multi-Agent 시스템, LangGraph/CrewAI 오케스트레이션, LLM 트러블슈팅 시스템
기술 스택: Claude Agent, LangGraph, CrewAI, LLM

AI Agent 도구, 리소스 및 시스템 연계 역량

AI Agent가 외부 시스템과 연계하여 작동하도록 설계하고 구현하는 경험을 보유하고 있습니다. Neo4j 기반 지식 그래프 RAG 시스템을 구축하여 LLM의 지식 기반을 확장했으며, Factory Ontology Manager AI Agent에서 자연어로 기술된 공정 문서를 파싱하고 실제 공장 데이터(DB)와 매핑하여 공장 모니터링 캔버스 레이아웃을 자동 생성했습니다. GFS (Grape File System)를 설계하여 LLM을 서포트하는 특화 중간 DB를 구축했습니다.

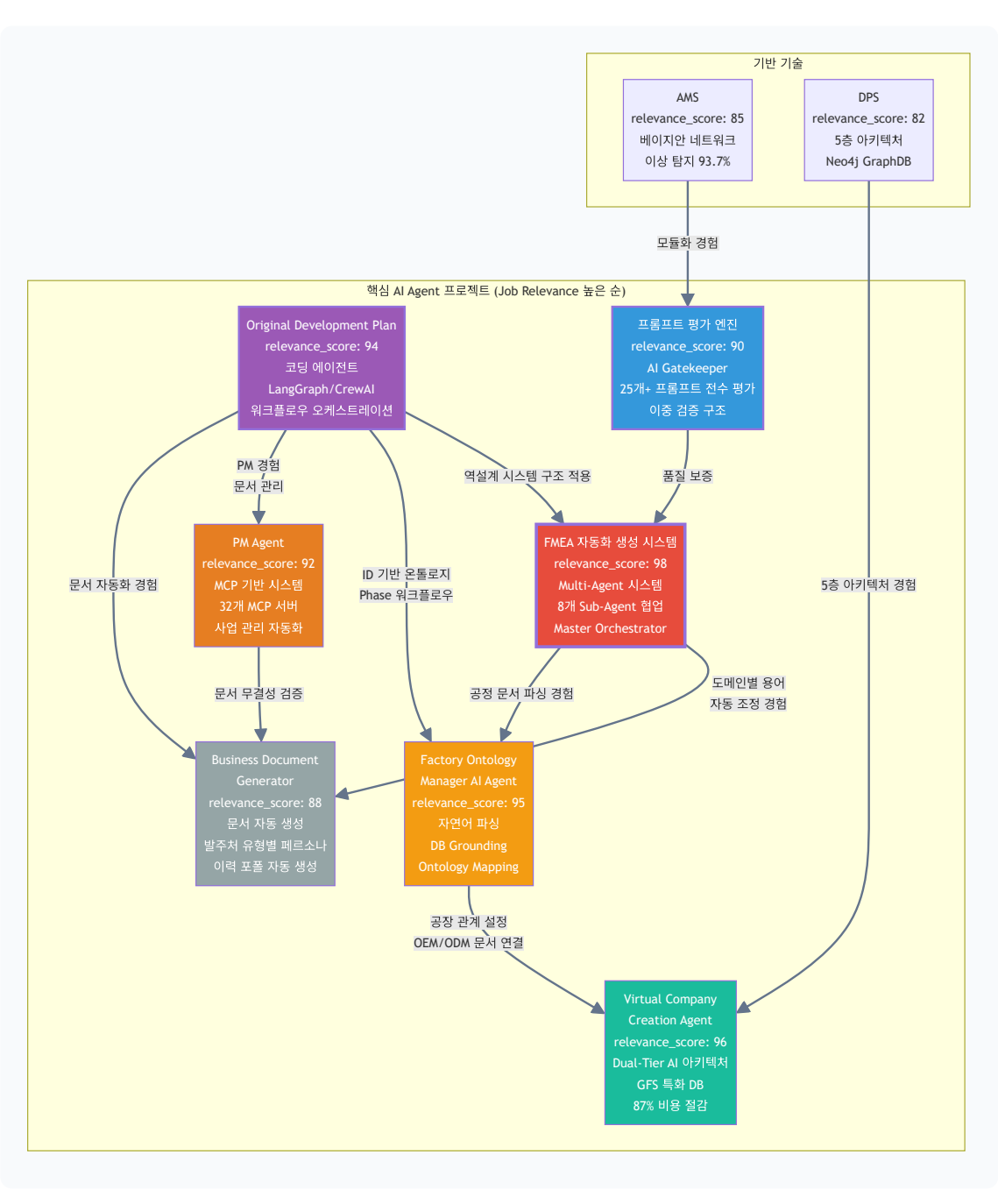
주요 프로젝트: FMEA 자동화 Multi-Agent 시스템, Factory Ontology Manager AI Agent, Virtual Company Creation Agent
핵심 성과: Neo4j 기반 지식 그래프 RAG 구축, DB Grounding 및 Ontology Mapping, GFS 특화 중간 DB 설계
기술 스택: Neo4j, RAG, GFS, DB Grounding

MLOps 파이프라인과 서비스 연계 경험

MLOps 파이프라인을 설계하고 서비스와 연계하는 경험을 보유하고 있습니다. AMS 프로젝트에서 데이터 전처리부터 FMEA 생성까지 전체 파이프라인을 자동화했으며, 8단계 시계열 데이터 파이프라인을 설계했습니다. 실시간 스트리밍과 데이터 품질 관리를 구현했으며, Docker 컨테이너 기반 마이크로서비스 아키텍처를 구축했습니다.

주요 프로젝트: AMS, FMEA 자동화, DPS
핵심 성과: 8단계 시계열 데이터 파이프라인, 실시간 스트리밍 구현, 데이터 품질 관리 자동화
기술 스택: Python, Docker, Kubernetes, MLOps

🔗 프로젝트 관계도



💼 경력 개요

한솔코에버 연구소 (2020.09 ~ 재직중)

직급: 대리
부서: 연구소
총 경력: 5년 5개월 (2020.09~2026.01)

주요 업무:

- **AI Agent/Agentic AI 아키텍처 설계 및 Orchestration 구현**: 코딩 에이전트, FMEA 자동화 Multi-Agent 시스템, Factory Ontology Manager AI Agent, Virtual Company Creation Agent, Business Document Generator 등 9개 이상의 AI Agent 개발
- **Prompt를 단순 텍스트가 아닌 Agent 동작 로직의 일부로 설계**: 프롬프트 평가 엔진 개발, 25개+ AI 프롬프트 체인 생성, 21개 development 프롬프트 개발, 17가지 역할별 동적 가중치 시스템 적용
- **Agent 실행 흐름을 구조화하여 설계·구현 (반복·종료·예외 제어 포함)**: Phase 0-13 워크플로우 설계, Phase 0~5 자동화 워크플로우 구현, 상태 기반 진행 모니터링 및 완료 조건 판단 시스템
- **MCP 기반 도구 연동 구조 개발 및 확장**: 32개 Python MCP 서버 개발, 비정형 문서(HWP, DOCX, XLSX) 자동 파싱, 에이전트 간 통신을 통한 유기적 네트워크 구축
- **Workflow 또는 Graph 기반 실행 구조 설계 및 구현**: LangGraph/CrewAI 워크플로우 오케스트레이션, 7단계 Chain Workflow, 14 Layer 온톨로지 좌표 체계
- **Agent 엔진·SDK 설계/개선 및 유지관리**: Master Orchestrator 설계, Modular Execution Engine 개발, 공용 엔진 형태의 코드 설계
- **Agent 품질 이슈 분석 및 안정화 (오동작/루프/환각 등 대응)**: 프롬프트 평가 엔진 개발, 이중 검증 구조, Human-in-the-Loop 8단계 필수 검증 프로세스

핵심 성과:

- ✅ **9개 이상의 AI Agent 개발**: 코딩 에이전트, FMEA 자동화, Factory Ontology Manager, Virtual Company Creation Agent, Business Document Generator, PM Agent, 프롬프트 평가 엔진, Evaluation Framework, AI_DB_tester (VACTS)
- ✅ **Multi-Agent 시스템 설계**: Master Orchestrator 기반 8개 독립 Sub-Agent 협업 구조 (FMEA 자동화)
- ✅ **워크플로우 오케스트레이션**: LangGraph/CrewAI를 활용한 복잡한 프로세스 자동화 (Phase 0-13 워크플로우)
- ✅ **프롬프트 엔지니어링**: 25개+ AI 프롬프트 체인, 21개 development 프롬프트, 28개 Few-shot Rules System
- ✅ **MCP 서버 개발**: 32개 Python MCP 서버 개발 (PM Agent 기반)
- ✅ **Dual-Tier AI 아키텍처 설계**: High-Spec AI와 Low-Spec AI 분리로 LLM 비용 87% 절감
- ✅ **GS 인증 1등급 2개 취득**: CoCTK (2024), AMS-PDS (2025)
- ✅ **특허 출원/등록**: 5건 (2건 등록결정 완료, 3건 심사 진행 중, 총 청구항 39개)
- ✅ **학술 논문 발표 10편**: 2020-2025년, AI/에너지/데이터 분석/제조 DX 분야
- ✅ **설계 문서 298개+ 작성**: ID 기반 온톨로지 맵 시스템, Original Development Plan
- ✅ **Python 모듈 49개 개발**: MLS, CoCTK, FBS, RMS, AMS 등 핵심 엔진

비즈니스 임팩트:

- 외주 개발자 관리 시간 80% 이상 절감 (코딩 에이전트 시스템)
- 문서 작성 시간 70% 절감 (Business Document Generator)
- LLM 비용 87% 절감 (Dual-Tier AI 아키텍처)
- 레이아웃 생성 시간 80% 단축 (Factory Ontology Manager AI Agent)

🏆 주요 프로젝트 경험

1. FMEA 자동화 생성 시스템 (Multi-Agent) - Master Orchestrator 설계

기간: 2025.06 ~ 진행중
발주처: 내부 개발
역할: Master Orchestrator 설계 및 Multi-Agent Workflow 구현
relevance_score: 98

핵심 성과:

- ✅ **Multi-Agent Workflow 설계**: Claude Sub-Agent 기반 8개 독립 Sub-Agent 협업 구조 구현 (R&D Team 3개, Manufacturing Team 3개, QA Team 2개)
- ✅ **Master Orchestrator 설계**: Python 스크립트 없이 Claude Code 세션 자체가 Orchestrator 역할, 프롬프트 기반 완전 자동화
- ✅ **코딩 에이전트 역설계 시스템 구조 적용**: AIAG & VDA FMEA 표준 기반 범용 리스크 분석 시스템 개발
- ✅ **Phase 0~5 자동화 워크플로우**: FMEA 생성 프로세스 전 과정 자동화
- ✅ **Neo4j 기반 지식 그래프 RAG 시스템**: 4M2E 관계 온톨로지를 정의하여 지식 그래프를 구축하고 RAG를 통해 LLM의 지식 기반을 확장
- ✅ **도메인별 용어 자동 조정**: 제조업/사무업무/서비스업 등 도메인에 맞게 용어 자동 변환
- ✅ **논문 발표**: 2025년 논문 발표

기술 스택: Python, Claude Agent, Multi-Agent System, MCP, RAG, LangGraph/CrewAI, Neo4j, Task tool

상세 설명: FMEA 자동화 시스템은 제조 현장의 리스크 분석을 자동화하는 Multi-Agent 시스템입니다. **Master Orchestrator 기반 8개 독립 Sub-Agent 협업 구조**를 설계했습니다.

진화 배경: 테크웰/신성오토텍 컨설팅 프로젝트에서 FBS, 패턴 분석, 확률 네트워크가 너무 난해해서 공장 관리자가 이해하지 못하는 문제를 해결하기 위해 개발되었습니다. 공장 관리자가 아는 FMEA 형식으로 각각 문서화하여 종합적으로 보여주고, 도메인별 용어 자동 조정으로 현장이 이해할 수 있는 언어로 변환하는 시스템입니다.

Master Orchestrator: 전체 워크플로우를 조율하는 중앙 조정자입니다. Python 스크립트 없이 Claude Code 세션 자체가 Orchestrator 역할을 담당하며, 프롬프트 기반 완전 자동화로 개발 복잡성을 감소시켰습니다. Task tool 기반 구현으로 유연한 워크플로우 조정이 가능합니다.

8개 독립 Sub-Agent: R&D, Mfg, QA 등 8개의 독립 Sub-Agent가 각각 전문 영역을 담당합니다. 각 Sub-Agent는 독립적으로 동작하면서도 Master Orchestrator의 지시에 따라 협업합니다.

Phase 0~5 자동화 워크플로우: FMEA 생성 프로세스 전 과정을 자동화하여 리스크 분석 시간을 대폭 단축했습니다. 각 Phase는 명확한 입력과 출력을 가지며, 상태 기반 진행 모니터링을 통해 각 단계의 완료 조건을 자동으로 판단합니다.

비즈니스 가치: 복잡한 기술을 현장이 이해할 수 있는 언어로 변환하여 실용성을 극대화했습니다. 리스크 분석 시간을 대폭 단축하여 생산성을 향상시켰습니다.

2. Virtual Company Creation Agent & AI_DB_tester (VACTS) - Dual-Tier AI 아키텍처 설계

기간: 2026.1.4 ~ 진행중
발주처: 내부 개발
역할: Dual-Tier AI 아키텍처 설계 및 특화 중간 DB 설계
relevance_score: 96

핵심 성과:

- ✅ **Dual-Tier AI 아키텍처 설계**: High-Spec AI (추론)와 Low-Spec AI (조회) 분리로 최대 87% 비용 절감
- ✅ **특화 중간 DB (GFS) 설계**: LLM을 서포트하기 위한 특화 중간 DB 설계, 파일 기반 NoSQL 구조로 비용 87% 절감
- ✅ **Decoupled Intelligence Architecture**: 지능과 상태의 분리, O(1) 리소스로 O(N) 스케일링 달성
- ✅ **14 Layer 온톨로지 좌표 체계**: Strategic/Structural/Functional/Operational/Protocol 계층 구조
- ✅ **12개 시스템 110개 Sub-Agent 완전 자동화**: AI 에이전트로만 구성된 가상 기업 생성 시스템

기술 스택: Claude Agent, HQONS (Hyper-Quantum Omni-Net Structure), MCP, Vector DB, GFS, Dual-Tier AI, PostgreSQL-Inspired Architecture

상세 설명: Virtual Company Creation Agent와 AI_DB_tester (VACTS)는 같은 뿌리에서 시작된 프로젝트입니다. **LLM 활용하다보니 온톨로지도 잘 못알아먹고 벡터도 부족하다는 것을 깨닫고 특화 중간 DB가 필요하다고 생각해서 만들었습니다.**

Dual-Tier AI 아키텍처: High-Spec AI (추론)와 Low-Spec AI (조회)를 분리하여 최대 87%의 LLM 비용을 절감했습니다. "어차피 AI LLM은 앞뒤 주는 것만 잘하면 되니까" 특화 중간 DB를 만들어서 LLM의 추론 부담을 줄이고, 조회 작업은 Low-Spec AI로 처리하도록 아키텍처를 설계했습니다.

GFS (Grape File System): AI 없이도 데이터 접근 가능한 파일 기반 NoSQL 구조로 단순 조회 비용 $0.01/요청 → $0으로 절감 (87% 비용 절감). "직원 225명 대신 빈 책상 225개 + 천재 직원 1명"이라는 개념으로, Decoupled Intelligence Architecture를 통해 지능과 상태를 분리했습니다.

Decoupled Intelligence Architecture: 지능과 상태를 분리하여 각각의 독립성을 확보하고, 시스템의 유연성과 확장성을 높였습니다. AI의 추론 능력과 시스템의 상태 관리를 분리하여 각각의 독립성을 확보했습니다. 225개의 빈 책상(포도송이/Grape Cluster)은 평소 Dormant 상태로 유지비 0원, 1명의 슈퍼 AI(거대 에이전트)가 필요한 순간 특정 책상으로 순간이동(Docking)하여 O(1) 리소스로 O(N) 스케일링 달성했습니다.

비즈니스 가치: LLM 비용을 87% 절감하면서도 엔터프라이즈급 데이터 무결성을 보장하는 혁신적인 아키텍처입니다.

3. Factory Ontology Manager AI Agent - 공장 온톨로지 관리 시스템 개발

기간: 2026.1.8 ~ 진행중
발주처: 내부 개발
역할: 공장 온톨로지 관리 시스템 개발
relevance_score: 95

핵심 성과:

- ✅ **자연어 기반 공정 문서 파싱**: 공정 문서를 파싱하여 공장 데이터와 매핑
- ✅ **캔버스 레이아웃 자동 생성**: 공정 문서 기반 시각적 레이아웃 자동 생성
- ✅ **DB Grounding**: 자연어 파싱 결과를 DB에 연결하여 데이터 일관성 보장
- ✅ **Ontology Mapping**: 공정 문서를 온톨로지로 매핑하여 관계를 구조화
- ✅ **Spec-First Modification**: 스펙 우선 수정 방식으로 일관성 유지

기술 스택: React, TypeScript, Flask, LangGraph, Instructor, AI_DB_center, 자연어 처리, DB Grounding, Ontology Mapping

상세 설명: Factory Ontology Manager AI Agent는 자연어 기반 공정 문서 파싱 및 캔버스 레이아웃 자동 생성 시스템입니다. 공정 문서를 파싱하여 공장 데이터와 매핑하고, 캔버스 레이아웃을 자동으로 생성합니다.

진화 배경: 2020년 전무님의 비전(공정 라인 쉽게 수정)과 2025년 김이사님의 니즈(OEM ODM 대응)가 만나서 해결책이 필요했습니다. 공장에 대한 기본적인 관계를 먼저 설정하고, 고객이 각각 위 업체(발주처 등등) 문서를 받으면 거기에 올려서 자동으로 연결되는 시스템을 만들려고 했는데, 세아특수강 프로젝트에서 Cursor(AI agent)를 활용하여 성공하였습니다. "아 이거 되는구나" 하고 진행했습니다. 5년간의 비전이 현실이 되었습니다.

자연어 파싱: 공정 문서를 자연어로 파싱하여 구조화된 데이터로 변환합니다. LangGraph V2를 활용하여 공정 재사용 로직, 자재 할당 개선, materialId 검증을 구현했습니다.

DB Grounding: 자연어 파싱 결과를 DB에 연결하여 데이터 일관성을 보장합니다. Spec-First Modification 방식으로 일관성을 유지합니다.

Ontology Mapping: 공정 문서를 온톨로지로 매핑하여 관계를 구조화합니다. 4M2E 관계를 정의하고 온톨로지 매핑을 통해 공장의 복잡한 관계를 관리합니다.

비즈니스 가치: 레이아웃 생성 시간 80% 단축, 데이터 일관성 향상으로 OEM/ODM 대응 효율성을 극대화했습니다.

4. Original Development Plan (코딩 에이전트) - LangGraph/CrewAI 워크플로우 오케스트레이션

기간: 2020~~2025 (집중 개발: 2025.5~~7, 2025.8~~10, 2025.10~~12)
발주처: 내부 개발
역할: 코딩 에이전트 개발 및 전체 에이전트 시스템 설계
relevance_score: 94

핵심 성과:

- ✅ **코딩 에이전트 개발**: 외주 개발자 산출물 관리 문제 해결
- ✅ **LangGraph/CrewAI 워크플로우 오케스트레이션**: 복잡한 개발 프로세스 자동화
- ✅ **상태 기반 진행 모니터링**: 완료 조건 판단 시스템 설계
- ✅ **28개 Few-shot Rules System**: 코드 품질 자동 검증
- ✅ **4단계 Testing Workflow**: 테스트 프로세스 자동화
- ✅ **298개+ 설계 문서**: 체계적인 설계 문서화

기술 스택: Python, LangGraph, CrewAI, State Management, Few-shot Learning, Testing Framework

상세 설명: Original Development Plan은 전체 에이전트 시스템의 아키텍처를 설계한 프로젝트입니다. **코딩 에이전트를 개발하여 외주 개발자 산출물 관리 문제를 해결**했습니다.

진화 배경: 외주 개발자 산출물 관리 문제 해결을 위해 코딩 에이전트 개발 → 다수 PM 경험(제안서~완료, 외주 관리)을 통해 전체 에이전트 시스템 설계의 토대 마련. **핵심 스토리**: 외주 개발자가 산출물을 관리하지 않고, 온톨로지 공장 agent 개발 시간이 부족한 상황에서 백엔드 AI 개발자였지만 코딩 툴을 만들어서 말도 안 되는 시간에 말도 안 되는 개발 개수를 성공적으로 완료. 이 경험이 FMEA 자동화 에이전트, PM Agent, Factory Ontology Manager 등 다른 AI Agent 설계의 기초가 됨.

LangGraph/CrewAI 워크플로우 오케스트레이션: ID 기반 온톨로지 맵, Phase 0-13 워크플로우, State 기반 정보 전달을 설계하여 복잡한 개발 프로세스를 자동화했습니다. 각 Phase는 독립적으로 실행 가능하며, 상태 기반 정보 전달을 통해 Phase 간 데이터를 전달합니다. 전문가 요약 시스템으로 도메인 지식 기반 핵심 정보를 추출하여 컨텍스트 길이를 최적화했습니다.

상태 기반 진행 모니터링: 개발 프로세스의 각 단계를 자동으로 모니터링하고 완료 조건을 판단합니다. 각 Phase의 완료 조건을 명확히 정의하고, 조건을 만족하면 다음 Phase로 자동으로 진행합니다. 워크플로우 상태 모니터링 및 자동 복귀 로직을 구현하여 프로세스 안정성을 확보했습니다.

28개 Few-shot Rules System: 8개 도메인(design/api/database/component/state/security/performance/testing)에 대해 28개의 Few-shot 규칙을 정의하여 코드 품질을 자동으로 검증합니다. 규칙 이중 참조 구조(설계 시 + 테스트 시 적용)를 통해 설계 단계와 테스트 단계 모두에서 규칙을 적용합니다.

4단계 Testing Workflow: Mock Setup → Unit → Integration → E2E의 4단계 테스트 워크플로우를 설계하여 테스트 프로세스를 자동화했습니다. Mock 기반 테스트 자동화 워크플로우를 통해 테스트 환경을 자동으로 구축하고 실행합니다.

비즈니스 가치: 외주 개발자 관리 시간 80% 이상 절감, 문서 일관성 100% 보장 (ID 시스템 기반), 개발 프로세스 자동화로 납품 품질 향상

5. PM Agent (사업 관리 자동화) - MCP 기반 시스템 개발

기간: 2025.10 ~ 진행중
발주처: 내부 개발
역할: MCP 기반 사업 관리 자동화 시스템 설계 및 개발
relevance_score: 92

핵심 성과:

- ✅ **MCP 기반 시스템 개발**: MCP (Model Context Protocol) 기반 기술 자산 관리 시스템 구축
- ✅ **32개 Python MCP 서버 개발**: 비정형 문서(HWP, DOCX, XLSX) 자동 파싱하는 Docker 기반 파서 서버
- ✅ **사업 관리 전체 라이프사이클 관장**: Risk Management, Schedule Tracking, Integrity Check
- ✅ **에이전트 간 통신**: 유기적 네트워크 구축하여 내·외부 에이전트 연동 가능한 구조

기술 스택: MCP (Model Context Protocol), Python, Claude Agent, Docker, HWP 파서

상세 설명: PM Agent는 사업 관리의 전체 라이프사이클을 관장하는 Execution Manager & Governance 시스템입니다.

MCP 기반 시스템 개발: MCP Protocol을 통해 비정형 문서(HWP, DOCX, XLSX)를 자동 파싱하는 Docker 기반 파서 서버를 구축했습니다. 32개 Python MCP 서버를 개발하여 다양한 기능을 제공합니다.

사업 관리 전체 라이프사이클 관장: Risk Management (계약서/과업지시서 내 독소 조항 자동 추출 및 리스크 평가), Schedule Tracking (회의록 분석을 통한 타임라인 자동 현행화), Integrity Check (누락된 문서나 데이터 파편화를 방지하는 무결성 검증)을 자동화했습니다.

에이전트 간 통신: 에이전트 간 통신을 통해 유기적 네트워크를 구축하여 내·외부 에이전트 연동이 가능한 구조를 설계했습니다.

비즈니스 가치: 사업 관리 자동화로 PM 업무 효율성을 극대화하고, 리스크를 사전에 예방하여 프로젝트 성공률을 향상시켰습니다.

6. 프롬프트 평가 엔진 (AI Gatekeeper)

기간: 2025.06 ~ 진행중
발주처: 내부 개발
역할: AI Gatekeeper 설계 및 구현
relevance_score: 90

핵심 성과:

- ✅ **AI Gatekeeper**: 모든 AI 생성물의 입구를 통제하는 심사관
- ✅ **전체 프롬프트 전수 평가**: 25개+ 프롬프트의 품질을 승인/반려하는 완전 자동화 시스템
- ✅ **Prompt를 Agent 동작 로직의 일부로 다루기**: Prompt를 단순 텍스트가 아닌 Agent 동작 로직의 일부로 설계, 17가지 역할별 동적 가중치 적용
- ✅ **3가지 핵심 차원 평가**: Quality, Consistency, Cost
- ✅ **이중 검증 구조**: AI가 생성한 프롬프트를 다른 AI가 평가하여 환각 방지

기술 스택: Python, Claude Agent, Multi-Agent System, 프롬프트 평가, MLOps Priority Matrix

상세 설명: 프롬프트 평가 엔진은 모든 AI 생성물의 입구를 통제하는 심사관 역할을 합니다. 전체 프롬프트를 전수 평가하는 완전 자동화 시스템으로, AI가 생성한 프롬프트를 다른 AI가 평가하는 이중 검증 구조로 환각을 방지합니다.

Prompt를 Agent 동작 로직의 일부로 다루기: Prompt를 단순 텍스트가 아닌 Agent 동작 로직의 일부로 설계했습니다. 3가지 핵심 차원(Quality, Consistency, Cost) 평가 체계와 MLOps Priority Matrix 기반 가중치 시스템을 구축했으며, 특히 17가지 역할별 동적 가중치를 적용하여 다양한 사용자 시나리오에 맞는 Prompt 구조를 설계했습니다.

비즈니스 가치: AI 생성물의 품질을 보장하여 신뢰성 있는 AI 시스템 구축에 기여했습니다. 모든 AI 생성물의 입구를 통제하여 품질 관리를 자동화했습니다.

7. Business Document Generator - 사업계획서 자동 생성 시스템

기간: 2025.12 ~ 진행중
발주처: 내부 개발
역할: 사업계획서 자동 생성 시스템 개발
relevance_score: 88

핵심 성과:

- ✅ **사업계획서/제안서/착수보고서 자동 생성**: 요구조건 문서 및 Architecture 파일 파싱
- ✅ **포트폴리오 스마트 매칭**: 기존 포트폴리오를 활용하여 문서 품질 향상
- ✅ **발주처 유형별 페르소나 적용**: 정부/민간/공공기관 등 발주처 유형에 맞는 문서 스타일 자동 적용

기술 스택: Claude Agent, Multi-Step Chain Workflow, Role-based Expert Personas, Mermaid Diagram Generation

상세 설명: Business Document Generator는 사업계획서, 제안서, 착수보고서를 자동으로 생성하는 시스템입니다. 요구조건 문서 및 Architecture 파일을 파싱하고, 포트폴리오를 스마트 매칭하여 발주처 유형에 맞는 문서를 자동 생성합니다.

핵심 스토리: 2023년부터 한솔코에버 AI 쪽 사업계획은 사용자의 손을 안 거친 게 없을 정도로 많은 사업계획서, 제안서, 착수보고서를 작성했습니다. 사업계획서를 하도 만들다 보니, 이걸 자동화하면 좋겠다고 생각해서 Business Document Generator를 개발했습니다. 이력 포폴 자동으로 쓰고 사업계획서, 제안서, 착수보고서 자동으로 쓰는 시스템을 완성했습니다.

비즈니스 가치: 문서 작성 시간 70% 절감, 발주처 유형별 맞춤형 문서 자동 생성으로 사업 기획 효율성을 극대화했습니다.

8. AMS (Analysis Management System) - MLOps 파이프라인 구축

기간: 2024.07 ~ 2025.03
발주처: 세아특수강, 포미아
역할: 총괄 PM 및 개발
relevance_score: 85

핵심 성과:

- ✅ **Neo4j 그래프 DB 활용**: 4M2E 관계 온톨로지 정의
- ✅ **이상 탐지율 93.7% 달성**: 베이지안 네트워크 기반 확률적 원인 분석
- ✅ **8단계 시계열 데이터 파이프라인**: 실시간 스트리밍, 데이터 품질 관리
- ✅ **GS 인증 1등급 (PDS 명칭)**: 소프트웨어 품질 인증 획득

기술 스택: Python, Neo4j, Docker, 베이지안 네트워크, MLOps

상세 설명: AMS는 제조 공장의 이상 탐지 및 품질 관리를 자동화하는 AI 종합 플랫폼입니다. Neo4j 그래프 DB를 활용하여 4M2E 관계 온톨로지를 정의했으며, 베이지안 네트워크 기반으로 이상 탐지율 93.7%를 달성했습니다.

8단계 시계열 데이터 파이프라인: 데이터 전처리부터 FMEA 생성까지 전체 파이프라인을 자동화했으며, 실시간 스트리밍과 데이터 품질 관리를 구현했습니다.

🔧 기술 스택

AI Agent 프레임워크

- **LangGraph/CrewAI**: 1년 경력 (2025~2026)
  - 워크플로우 오케스트레이션 (FMEA 자동화, Virtual Company Creation Agent, Factory Ontology Manager)
  - Phase 0-13 워크플로우 설계 (Original Development Plan)
  - 상태 기반 진행 모니터링 및 완료 조건 판단 시스템
- **Claude Agent**: 1년 경력 (2025~2026)
  - Multi-Agent 시스템 개발 (FMEA 자동화, 프롬프트 평가 엔진)
  - Claude Sub-Agent 기반 8개 독립 Sub-Agent 협업 구조
- **MCP 서버**: 1년 경력 (2025~2026)
  - 32개 Python MCP 서버 개발 (PM Agent 기반)
  - 비정형 문서(HWP, DOCX, XLSX) 자동 파싱

LLM 및 프롬프트 엔지니어링

- **Claude**: 1년 경력 (2025~2026)
  - Claude Sub-Agent 활용 (FMEA 자동화, 프롬프트 평가 엔진)
- **프롬프트 엔지니어링**: 1년 경력 (2025~2026)
  - 25개+ AI 프롬프트 체인 생성 (Original Development Plan)
  - 21개 development 프롬프트 개발
  - 17가지 역할별 동적 가중치 시스템 (프롬프트 평가 엔진)
- **Few-shot Learning**: 1년 경력 (2025~2026)
  - 28개 Few-shot Rules System (Original Development Plan)
  - 8개 도메인(design/api/database/component/state/security/performance/testing) 규칙 정의

RAG 및 지식 관리

- **Neo4j 기반 RAG**: 1년 경력 (2025~2026)
  - 지식 그래프 RAG 시스템 개발 (AMS, DPS, FMEA 자동화)
  - 4M2E 관계 온톨로지 정의
- **온톨로지 매핑**: 1년 경력 (2025~2026)
  - DB Grounding 및 Ontology Mapping (Factory Ontology Manager AI Agent)
  - 자연어 파싱 및 캔버스 레이아웃 자동 생성
- **특화 중간 DB (GFS)**: 1년 경력 (2026)
  - LLM을 서포트하기 위한 특화 중간 DB (Virtual Company Creation Agent)
  - 파일 기반 NoSQL 구조로 비용 87% 절감

워크플로우 오케스트레이션

- **Phase 0-13 워크플로우**: 1년 경력 (2025~2026)
  - 복잡한 개발 프로세스 자동화 (Original Development Plan)
  - Phase 0~5 자동화 워크플로우 (FMEA 자동화)
- **상태 기반 진행 모니터링**: 1년 경력 (2025~2026)
  - 완료 조건 판단 시스템 (Original Development Plan, FMEA 자동화)
  - 워크플로우 상태 모니터링 및 자동 복귀 로직

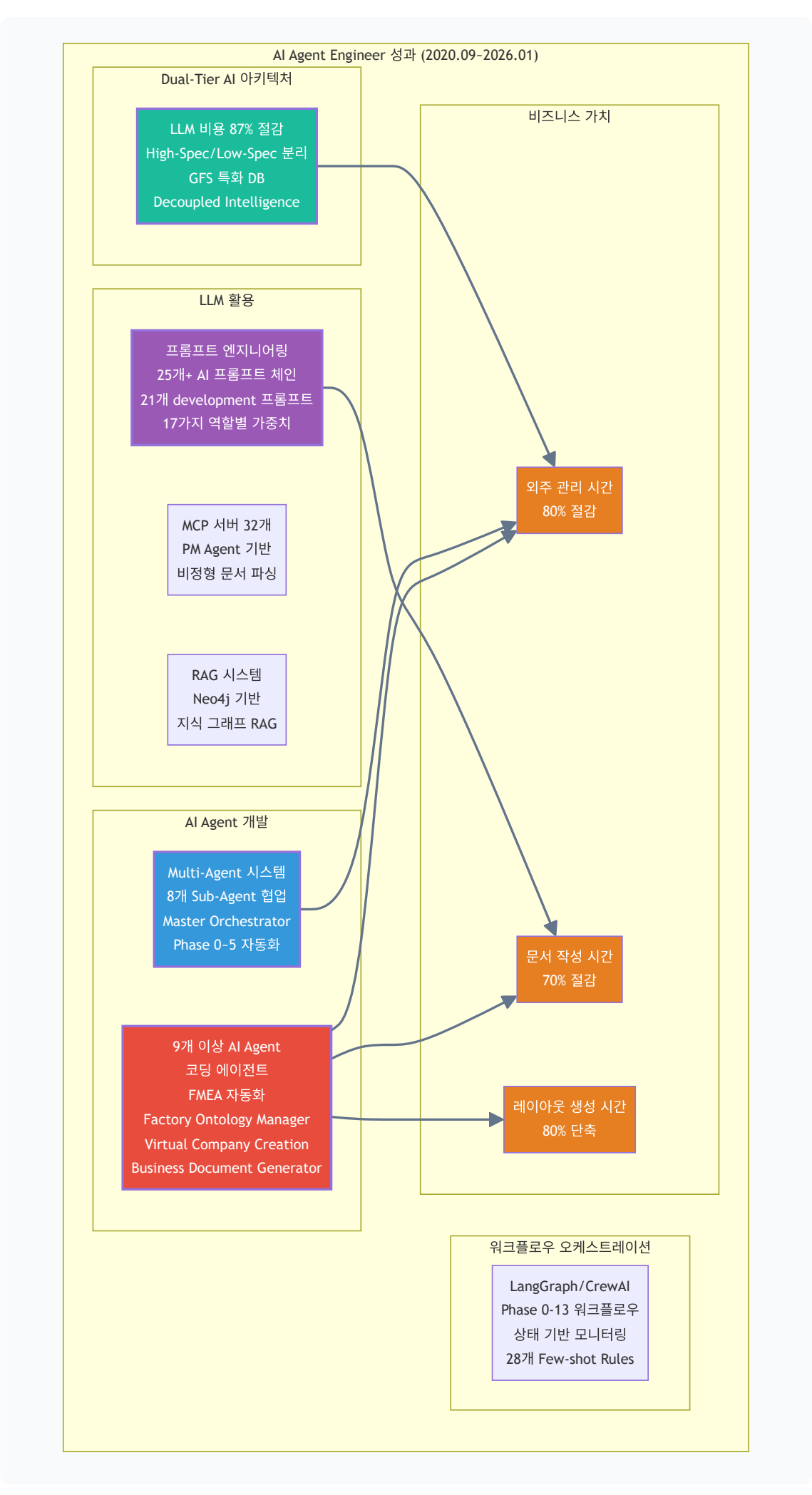
Dual-Tier AI 아키텍처

- **High-Spec AI / Low-Spec AI 분리**: 1년 경력 (2026)
  - LLM 비용 87% 절감 (Virtual Company Creation Agent)
- **Decoupled Intelligence Architecture**: 1년 경력 (2026)
  - 지능과 상태의 분리 (Virtual Company Creation Agent)
  - O(1) 리소스로 O(N) 스케일링 달성

프로그래밍 언어

- **Python**: 5년 5개월 경력 (2020.09~2026.01)
  - 49개 모듈 개발: MLS, CoCTK, FBS, RMS, AMS
  - 주요 프로젝트: 모든 AI Agent 프로젝트

📊 성과 대시보드



정량적 성과 요약

분류	지표	수치	세부 내용
AI Agent 개발	AI Agent 수	9개+	코딩 에이전트, FMEA 자동화, Factory Ontology Manager, Virtual Company Creation Agent, Business Document Generator, PM Agent, 프롬프트 평가 엔진, Evaluation Framework, AI_DB_tester
	Multi-Agent 시스템	8개 Sub-Agent	FMEA 자동화 (Master Orchestrator 기반)
	설계 문서	298개+	ID 기반 온톨로지 맵 시스템
LLM 활용	프롬프트 체인	25개+	Original Development Plan
	development 프롬프트	21개	개발 단계 정교한 관리
	MCP 서버	32개	PM Agent 기반
	Few-shot Rules	28개	8개 도메인 규칙 정의
워크플로우 오케스트레이션	Phase 워크플로우	Phase 0-13	Original Development Plan
	자동화 워크플로우	Phase 0~5	FMEA 자동화
Dual-Tier AI	비용 절감	87%	High-Spec AI와 Low-Spec AI 분리
비즈니스 가치	외주 관리 시간 절감	80%+	코딩 에이전트 시스템
	문서 작성 시간 절감	70%	Business Document Generator
	레이아웃 생성 시간 절감	80%	Factory Ontology Manager AI Agent

📜 특허 출원/등록 현황

특허 현황 요약 (5건)

출원일	특허명	상태	발명자	AI Agent 연계
2025.08.13	인공지능을 활용한 공정 최적화 관리를 위한 공정 관리 방법 및 그 시스템	출원완료 심사청구완료	**권순룡**, 최수영, 강용태, 안상윤	FMEA 자동화 에이전트, Factory Ontology Manager 기반, LLM 연계 가능성
2025.03.28	공정 최적화를 위한 공정 관리 방법 및 그 시스템	등록결정 (2025.12.09)	강용태, **권순룡**, 김혜주	Factory Ontology Manager 기반
2023.12.26	생산공정 에너지 및 설비상태 데이터 처리를 위한 전력 사용 패턴 분석 및 상태 분석 방법	공개 심사청구완료	최수영, 강용태, **권순룡**, 이상훈	패턴 분석 에이전트, AMS Pattern Module
2023.12.26	주기 데이터 분석 기반의 전력 추이 상황적 불량 이상 검증 방법	공개 심사청구완료	최수영, 강용태, **권순룡**, 이상훈	패턴 분석 에이전트, 시계열 분석 기법
2021.12.07	설비 제어 특성 로그 데이터와 에너지 소비패턴 모델을 활용한 인공지능 기반의 이상 탐지 방법 및 장치	등록결정 (2025.10.28)	강용태, 김정호, **권순룡**, 김동기	패턴 분석 에이전트, AMS Pattern Module 기초

국가연구개발사업 지원: 특허 1, 3, 4는 에너지수요관리핵심기술개발사업 지원을 받아 수행된 연구 성과입니다.

특허의 실무 적용 가치

- **FMEA 자동화 Multi-Agent 시스템**: 특허 1, 2의 공정 최적화 기술을 FMEA 자동화 에이전트에 적용하여 리스크 분석 자동화
- **Factory Ontology Manager AI Agent**: 특허 1, 2의 공정 관리 방법을 온톨로지 매핑 시스템에 적용하여 OEM/ODM 대응 자동화
- **AMS**: 특허 3, 4, 5의 패턴 분석 기술을 AMS Pattern Module에 적용하여 이상 탐지율 93.7% 달성

🎓 학력

홍익대학교 전자공학과 (2013.03 ~ 2020.02)

- 학점: 3.11 / 4.5
- 졸업논문: LD 동격회로 설계 및 PLL 설계
- 주요 수강 분야: 회로 설계, 전파공학, 컴퓨터공학

📜 자격증

OPIc (2019.03)

- ACT FL (American Council on the Teaching of Foreign Languages)

💬 핵심 철학

> *"모델보다 데이터, 데이터보다 정보, 지식구조를 정리하는 현장친화적 연구원"*

5년 5개월간의 AI Agent 개발 경험을 통해 AI 시스템의 본질을 이해하고, LLM을 활용하여 실용적인 솔루션을 개발하는 것을 목표로 합니다. 화려한 기술보다는 현장에서 실제로 사용할 수 있는 실용적인 AI Agent를 개발하는 것을 중시하며, 비용 효율성과 품질 관리를 추구합니다.

현장 친화적 기술 철학 (Field-Friendly Tech):

- 화려함보다는 **편리함** 우선
- 고성능 서버보다는 **초저성능에서도 돌아가는** 실용적 설계
- 복잡한 규칙이라도 **규칙 기반으로 정보화**해야 현장이 쓸 수 있음
- 최종 형태는 고전적이어도 **현장 친화적**이어야 함

고객 커뮤니케이션 3원칙:

1. **고객과 적대하지 않는다** - 신뢰 기반 협업
2. **정부 문서 외적으로 고객의 진짜 AI 목표를 따로 파악한다** - 화려한 보고서와 실제 니즈는 다르다
3. **기술 용어를 쓰지 않는다** - 현장 관리자가 이해할 수 있는 언어로 소통

AI Agent는 단순한 자동화 도구가 아니라, 복잡한 비즈니스 프로세스를 구조화하고 자동화하는 지능형 시스템입니다. 이러한 철학을 바탕으로 9개 이상의 AI Agent를 개발했으며, Multi-Agent 시스템을 설계하고 워크플로우를 오케스트레이션하는 전문성을 갖추었습니다.

© 2026 권순룡. All Rights Reserved.

본 통합 이력서·포트폴리오는 현대오토에버 AI Agent 엔지니어 직무에 특화되어 작성되었습니다.